Die Photosynthese

Pflanzen wandeln Lichtenergie in chemische Energie um. Dabei nehmen die Blätter Kohlenstoffdioxid aus der Luft auf und geben Sauerstoff ab. Der Vorgang läuft in den Chloroplasten ab und braucht Wasser, das die Wurzeln aus dem Boden holen. Größere Pflanzen speichern den entstandenen Zucker als Stärke in Knollen.

Wichtige Stoffe

Ohne Chlorophyll, den grünen Farbstoff der Blätter, könnte keine Pflanze das Sonnenlicht nutzen. Über die Spaltöffnungen tauschen die Blätter Gase mit der Umgebung aus. Im Herbst bauen Bäume das Chlorophyll ab; dann färben sich die Blätter gelb und rot. Die Übung zeigt: Ohne Licht wächst keine grüne Pflanze.

Die Gleichung

Stoff	Menge	Aufgabe
Wasser	6 Teile	Rohstoff
Kohlenstoffdioxid	6 Teile	Rohstoff
Traubenzucker	1 Teil	Produkt